

Why Solana for Agentic Commerce

AI 에이전트가 스스로 결제·정산하는 시대, 실행 레이어로서 사용되는 Solana

SPEAKER

Chaerin Kim · APAC Tech @ Solana Foundation

DATE

2026.7.21 (화)



A G E N D A

목차

01 **개관 · Intro**

블록체인 · 스마트 컨트랙트 · 코인 / 토큰 · AI 에이전트와 블록체인은 왜 필연인가

02 **Solana & Pay.sh**

Solana란? · 스테이블코인과 기관 온보딩 · Pay.sh

03 **마무리 · Wrap-up**

해커톤에서 보고 싶은 것 · Solana 개발 꿀팁

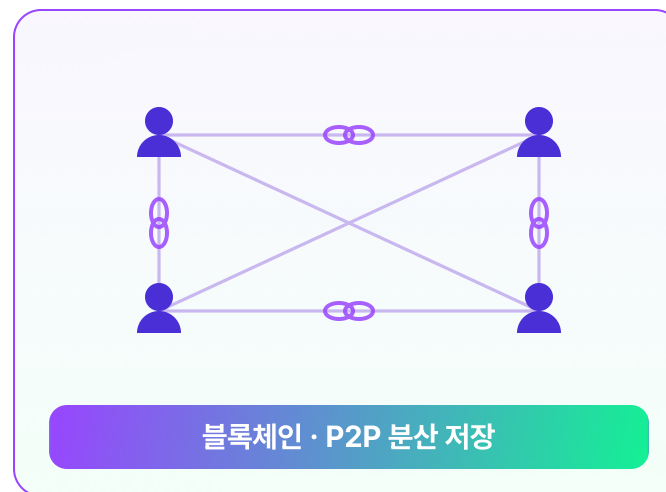
블록체인이란?

중개자 없이 신뢰를 코드로 만드는 탈중앙 분산 원장

블록체인 = 데이터 **Block**이 **Chain** 형태로 연결·저장



>



블록체인의 3가지 핵심

왜 은행 없이도 신뢰가 성립하는가

01

블록 · 체인

거래 기록을 묶은 블록을 시간순으로 사슬처럼 연결한 구조
· 그래서 블록체인임.

02

중개자 없는 신뢰

은행·카드사 같은 중간 기관 없이도 다수의 노드가 함께 검
증해 거래가 성립함.

03

위·변조 사실상 불가

한 번 기록되면 수정·삭제 불가 · 모든 사본이 일치해야 하므
로 단독 조작은 즉시 들통남.

온체인(on-chain)은 데이터·거래가 블록체인 장부에 직접 기록·실행된다는 뜻임 · 스마트컨트랙트로 규칙을 코드화하면 국경·시간대와 무관하게 **24/7** 작동해, 사람
뿐 아니라 **에이전트**도 동등한 참여자가 됨.

스마트 컨트랙트란?

조건이 충족되면 사람 없이 자동으로 실행되는 블록체인 위의 프로그램

자판기를 떠올리면 쉬움 · "1,500원이 들어오면 콜라를 내보낸다"는 규칙이 기계에 내장돼 점원 없이 거래가 성사됨. 스마트 컨트랙트는 **"A 조건이 충족되면 B를 실행한다"**를 코드로 짜서 블록체인에 올린 것임.

IF · 조건

1,500원 투입

약속된 조건이 충족됨



THEN · 실행

규칙대로 자동 실행

사람 개입 없이 코드가 처리



RESULT · 결과

콜라 지급 · 정산

결과가 즉시 확정됨

01

사람 없이 자동

점원·은행원·심사역 없이 조건만 맞으면 즉시 실행됨.

02

중개 비용↓ 속도↑

사람이 하던 일을 코드가 대신해 비용은 낮아지고 처리 속도는 빨라짐.

03

코드가 곧 규칙

한 번 배포되면 함부로 못 바꿈 · 단, 버그조차 규칙대로 실행됨.

코인 · 토큰 · 스테이블코인

온체인에서 오가는 자산 3종 세트

코인 (Coin)

Native Token

블록체인 자체의 기본 화폐 · 가스비(수수료) 지불 수단 ·
발행 주체 = 블록체인 프로토콜

BTC · SOL · ETH

토큰 (Token)

Smart Contract Token

스마트 컨트랙트로 발행된 자산 · 누구나 발행 가능 · 발행
주체 = 프로젝트·개인

UNI · JUP · USDC

스테이블코인

Stablecoin · 토큰의 특수 형태

법정화폐 가치에 고정(페그) · 변동성 없는 기축통화 · 결
제·정산의 핵심

USDC · USDT



블록체인 레이어 (공통 인프라) 모든 자산이 이 위에서 발행되고 이동함

스테이블코인이란? (USDC · USDT)

1달러 = 1토큰으로 가치가 고정된 디지털 달러, 변동 없는 온체인 현금

비트코인·솔라나 같은 코인은 가격 변동이 커서 결제엔 부적합함 · 스테이블코인은 발행사가 실제 **달러·국채를 1:1로 예치**하고 그만큼만 발행해, 값이 항상 **1달러에 고정**됨.

CIRCLE · 규제 친화

USDC

미국 규제 준수와 투명한 준비금 공시로 기관이 선호함 · Solana에 네이티브로 발행됨.

TETHER · 최대 유통량

USDT

세계에서 가장 많이 쓰이는 스테이블코인 · 거래·송금 유동성이 가장 두터움.

왜 중요한가 · **가격 변동 없음 + 24/7 즉시 정산 + 국경 무관** · 그래서 사람과 **에이전트 모두가 쓰는 기계용 현금**이 됨.

지갑(Wallet)이란?

은행 없이, 사람도 에이전트도 직접 자산을 보관·관리하는 계좌

ADDRESS

주소 = 계좌번호

공개해도 되는 입금용 문자열(예: 7xKX...9fBd) · 남에게 알려줘 자산을 받음.

PRIVATE KEY

개인키·시드 = 비번+인감

이걸 가진 사람이 진짜 주인 · 절대 공개 금지, 잃으면 누구도 복구 불가.

HOT / COLD

핫월렛·콜드월렛

핫(앱·브라우저, 편리하나 해킹에 노출) / 콜드(오프라인 하드웨어, 큰 금액 보관).

은행은 비밀번호를 잊어도 신분증으로 재발급되지만, 지갑은 **시드 문구를 잃으면 복구 불가** · **"Not your keys, not your coins"** · 에이전트도 지갑만 있으면 사람용 계좌 없이 직접 자산을 보유·결제함.

정리 · 에이전트 결제를 가능하게 하는 3요소

앞에서 본 개념을 한 줄로

SMART CONTRACT

스마트 컨트랙트

정해진 규칙에 해당하면 사람 없이 자동 실행됨 · 기존 중앙화된 검증·중개를 대체함.

STABLECOIN

스테이블코인

현금이나 카드 없이 누구나(사람·에이전트) 주고받는, 값이 고정된 결제 수단.

WALLET

지갑

은행 계좌 없이 누구나 금융 결제가 가능한 창구(계좌·어카운트).

이 셋이 모이면 **사람 없이도 소프트웨어(에이전트)가 스스로 결제·정산**할 수 있음 · 그래서 다음 질문은 "AI 에이전트와 블록체인은 왜 필연인가".

AI 에이전트 × 블록체인은 왜 필연인가

에이전트가 스스로 결제하려면, '사람용' 금융으로는 부족함

기존 금융 시스템의 벽

- 계좌 개설에 신원·서류·심사가 필요 · 에이전트는 계좌를 만들 수 없음
- 영업시간·평일 중심, 국가·통화 장벽
- 느린 정산(T+1~2)과 높은 수수료, 소액결제엔 비효율
- 카드·PG는 매 순간 '사람의 승인'을 전제로 설계

온체인 지갑이 여는 것

- 지갑은 코드 한 줄로 생성 · 신원 없이 주소만으로 송·수신
- 24/7, 국경·통화 무관, 수 초 내 정산
- 건당 수수료 \$0.00x · 마이크로페이먼트도 성립
- 에이전트가 직접 서명·결제 → 진짜 자율 결제

AI 에이전트에게 필요한 건 사람용 금융이 아니라 **기계용 결제 레일** → 블록체인과의 결합은 선택이 아니라 **필연!**

Solana란?

결제·정산에 최적화된 고성능·저비용 퍼블릭 블록체인

~400ms

블록 타임
빠른 거래 확정

수천+

초당 처리량 (TPS)
대량 트랜잭션 처리

~\$0.00x

건당 수수료
마이크로페이먼트 가능

24/7

단일 글로벌 상태
중단 없는 정산

국경 간 송금 한 건 · SWIFT 전신송금 vs Solana 송금

항목	SWIFT 전신송금	Solana 송금
도착 시간	1-5 영업일	1초 이내 (~400ms)
건당 수수료	\$15-\$50	\$0.001 미만
중개 기관	대리은행 1~3곳	없음 · 지갑 간 직접
이용 시간	평일 영업시간·휴일 제한	24 / 7 / 365 상시
추적	제한적·불투명	실시간·공개, 중단 간

Solana 메인넷 실측(슬롯 ~400ms·수수료) · SWIFT 수치는 업계 통상치

스테이블코인과 기관의 선택

규제받는 대형 금융사가 이미 Solana에서 실물 결제를 정산 중

200M+

월 스테이블코인 거래
실사용 트랜잭션

5M+

월 활성 주소
실제 사용자 기반

\$17B+

스테이블코인 공급량
온체인 유동성

\$650B+

월 정산 규모
실물 결제 흐름

BANK-TO-BANK

Visa

미국 은행 대상 **USDC 정산**을 Solana에서 운영 · 연환산
\$3.5B+ 규모.

GLOBAL REMITTANCE

Western Union

자체 USD 스테이블코인 **USDPT**를 Solana에 출시
(2026.5) · Anchorage Digital Bank 발행.

CONSUMER PAYMENTS

PayPal

PYUSD를 Solana에서 네이티브 발행(Paxos·NYDFS 규제) · Xoom 해외송금·YouTube 크리에이터 지급에 실제 사용.

Pay.sh란?

Solana Foundation과 Google Cloud가 함께 만든, 에이전트용 API 결제 게이트웨이

에이전트·CLI가 가입·계정·API 키 없이 유료 API를 한 줄로 호출하고 쓴 만큼 **USDC**로 정산함 · 결제는 **Solana** 위 **x402 마이크로페이먼트**로 처리됨.

No sign-up

가입 없이 호출

회원가입·계정 생성 없이 필요한 API를 바로 호출함.

No account

키·구독 불필요

미리 발급받을 API 키나 매달 내는 구독이 필요 없음.

Pay as you go

쓴 만큼 정산

사용한 호출만큼만 USDC로 실시간 정산함.

이미 **70+ 유료 API** 연결 · **Google Cloud** · **QuickNode** · **Perplexity** · **Exa** · **fal.ai** · **Purch(Amazon/Shopify)** 등 · 런칭 파트너 **Crossmint** · **MoonPay** · **AgentCash** 등 · **Claude** · **Codex**에서 사용.

Pay.sh, 어떻게 동작하나

API 고르기 → 평소처럼 부르기 → 자동 결제, 이게 전부임

1 필요한 API 고르기

에이전트(Claude·Codex)가 pay.sh 목록에서 필요한 유료 API(검색·데이터·이미지 생성 등)를 하나 고름.

2 평소처럼 요청 보내기

코드를 바꿀 필요 없이 요청을 pay.sh로 보내면, 실행 전에 "이번 호출 얼마"인지 미리 알려줌.

3 자동 결제 후 응답

지갑이 그 금액만큼 USDC로 알아서 결제하고 결과를 받아옴 · 사람이 카드 넣고 승인하는 과정이 없음.

```
$ npx @solana/pay claude "buy some water with pay"
```

쉽게 말해 · 에이전트에게 **USDC가 든 지갑**을 쥐여주고 "물 사와" 같은 일을 시키는 것 · 필요한 유료 API가 나오면 pay.sh가 그 지갑에서 **알아서 결제**함 · 개발자가 계정·API 키·카드를 등록하는 단계가 아예 없음.

개발자 시나리오

pay.sh를 에이전트에 '붙인다'는 건 무슨 뜻일까

내 에이전트

+ pay.sh
CLI 한 줄 >

유료 API 70+ · USDC 자동 결제

PAY.SH 붙이기 전

- 에이전트가 유료 API 앞에서 멈춤 · 매번 사람이 개입해야 함
- 서비스마다 계정을 만들고 API 키·카드를 코드에 심어야 함
- 새 API를 쓰려면 같은 작업을 처음부터 반복

PAY.SH 붙인 후

- CLI 한 줄 설치로 결제 지갑이 에이전트에 연결됨
- 에이전트가 카탈로그에서 API를 찾아 스스로 호출·결제(USDC)
- 새 서비스도 코드 수정 없이 그대로 사용

```
$ brew install pay · $ pay setup → 이제 에이전트가 유료 API를 스스로 결제
```

이번 해커톤에서 보고 싶은 것

1 실제로 '동작'하는 온체인 결제

시연 중 실제 트랜잭션이 발생하고 정산까지 완료되는 프로젝트를 보고 싶음.

2 사람 승인 없는 자율 결제

정책·예산 한도 안에서 에이전트가 스스로 판단하고 직접 서명·결제하는 흐름.

3 Solana 결제 스택 활용

Solana Pay · pay.sh · x402 · USDC를 실제 유스케이스에 녹여낸 구현.

4 직관적 UX · 명확한 이유

"왜 이게 온체인이어야 하는가"에 스스로 답하는, 쓰고 싶은 경험.

Solana 개발 꿀팁

빠르게 반복하고, 안전하게 시연하기

개발은 무조건 로컬넷 및 샌드박스 환경에서 시작하고, 실제 네트워크는 시연·배포 때만 쓸 것.

START HERE · 개발

Localnet

내 PC에 띄우는 1인용 체인 · 무료·무제한, 즉시 리셋, 가장 빠른 반복 루프

>

건너뛰기

Testnet

검증인·프로토콜 성능 테스트용 공용망
· 앱 개발 타겟으로는 부족

>

시연 직전

Devnet

공용 테스트망 · 무료 에어드랍(제한)·실제와 유사한 환경

>

프로덕션

Mainnet

실제 자산·수수료 발생, 되돌릴 수 없음
· 배포 시에만

같은 Solana지만 비용·리셋·안정성이 다름 · **Localnet**은 공짜로 무한 반복, **Mainnet**은 실제 돈이 나감. Devnet SOL이 더 필요하면 Discord에서 추가 수령 희망자에 한해 송부 예정임.

Build it on Solana.

발표자 · Chaerin Kim · APAC Tech at Solana Foundation

chaerin.kim@solana.org

해커톤 안내

gcp-solana-ai-agentic-hacks-kr.xyz

COMMUNITY

Discord · pay.sh · Solana Docs

CONTACT (EMAIL)

gcp-solana-ai-agentic-hacks-kr@superteamkr.com